

Esercitazione 1

Function Matlab ode15s(), visualizzazione di dinamiche periodiche, quasi-periodiche e caotiche.

1) Dinamiche periodiche. Simulare il seguente sistema dinamico sull'intervallo $[0, 20]$ mediante la function Matlab **ode15s** (v. help ode15s o la reference page linkata al fondo dell'help page o la documentazione <https://it.mathworks.com/help/matlab/ref/ode15s.html>):

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = \mu y_1 - y_2 - y_1(y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2), \\ \frac{dy_2}{dt} = y_1 + \mu y_2 - y_2(y_1^2 + \frac{1}{2}y_2^2), \\ y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = -3 \quad \text{con} \quad \mu = 1 \quad \text{e} \quad \mu = 0.5. \end{cases}$$

Si visualizzi, in una figura composta da 2×2 pannelli, l'evoluzione di $y_1(t), y_2(t), r(t) = \sqrt{(y_1(t)^2 + y_2(t)^2)}$, $t \in [0, 20]$ (plot in tempo) e l'orbita $\{y_2(t) \text{ contro } y_1(t)\}$ (plot nello spazio delle fasi).

2) Dinamiche quasi-periodiche. Si visualizzi sull'intervallo $[0, 100]$ (e poi $[0, 300]$) l'evoluzione delle funzioni:

$$\begin{cases} u(t) = e^{-t} + \sin t + \cos(\sqrt{2}t) \\ u_1(t) = e^{-t} + \sin t, \\ u_2(t) = e^{-t} + \cos(at), \\ \text{con} \quad a = \frac{\pi}{3.1} \quad \text{e} \quad a = \sqrt{2}. \end{cases}$$

con la relativa orbita $\{u_2(t) \text{ contro } u_1(t)\}$.

3) Dinamiche caotiche: sistema di Lorenz. Si simuli e visualizzi, in una figura con 4×1 pannelli, l'evoluzione di $y_1(t), y_2(t), y_3(t), r(t) = \sqrt{(y_1(t)^2 + y_2(t)^2)}$ soluzioni del sistema di Lorenz nell'intervallo $[0, 300]$:

$$\begin{cases} \frac{dy_1}{dt} = \sigma(y_2 - y_1), \quad y_1(0) = 0, \\ \frac{dy_2}{dt} = r y_1 - y_2 - y_1 y_3, \quad y_2(0) = 10, \\ \frac{dy_3}{dt} = y_1 y_2 - b y_3, \quad y_3(0) = 0, \\ \text{con} \quad \sigma = 10, \quad r = 28, \quad b = \frac{8}{3}. \end{cases}$$

Si visualizzi poi l'orbita nello spazio delle fasi tridimensionale (y_1, y_2, y_3) .

4) Moto di un corpo in orbita attorno ad un altro corpo. Siano m e M le masse dei due corpi, si consideri un sistema di assi cartesiani con il corpo di massa M posto nell'origine e l'asse

x_1 passante per la posizione iniziale del corpo di massa m . Indicata con $\mathbf{x}(t)$ la posizione e $\mathbf{a}(t)$ l'accelerazione del corpo di massa m risulta dalla legge di Newton

$$m \mathbf{a}(t) = \mathbf{F}$$

dove $\mathbf{F}$ è la forza di attrazione gravitazionale tra i due corpi. Poichè

$$\mathbf{a}(t) = \frac{d^2 \mathbf{x}(t)}{dt^2}, \quad \mathbf{F} = -\frac{\mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|} \|\mathbf{F}\| \quad \text{con} \quad \|\mathbf{F}\| = \frac{g m M}{\|\mathbf{x}\|^2}$$

si deriva il sistema differenziale del secondo ordine di dimensione due:

$$m \frac{d^2 \mathbf{x}(t)}{dt^2} = -\frac{g m M \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3}$$

che riscriviamo nella seguente forma

$$\frac{d^2 \mathbf{x}(t)}{dt^2} = -\frac{\alpha^2 \mathbf{x}}{\|\mathbf{x}\|^3} = -\frac{\mathbf{x}}{R(x_1, x_2)}$$

$$\text{con} \quad R(x_1, x_2) = \frac{(x_1(t)^2 + x_2(t)^2)^{3/2}}{\alpha^2} \quad \text{e} \quad \alpha^2 = g M$$

Completiamo il problema fornendo le seguenti condizioni relative alla posizione ed alla velocità iniziale del corpo:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 x_1}{dt^2} = -\frac{x_1}{R(t)} \\ \frac{d^2 x_2}{dt^2} = -\frac{x_2}{R(t)} \end{array} \right., \quad \begin{array}{l} x_1(0) = 1 - \rho \\ x_2(0) = 0 \\ \frac{dx_1}{dt}(0) = 0 \\ \frac{dx_2}{dt}(0) = \alpha \left(\frac{1+\rho}{1-\rho}\right)^{1/2} \end{array} \quad \text{e} \quad R(x_1, x_2) = \frac{(x_1(t)^2 + x_2(t)^2)^{3/2}}{\alpha^2}$$

Si riformuli il problema come sistema del primo ordine. Posto:

$$(y_1, y_2, y_3, y_4)^T = (x_1, x_2, \frac{dx_1}{dt}, \frac{dx_2}{dt})^T$$

si ottiene il seguente sistema dinamico del primo ordine di dimensione 4:

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{dy_1}{dt} = y_3 \\ \frac{dy_2}{dt} = y_4 \\ \frac{dy_3}{dt} = -\frac{y_1}{R(y_1, y_2)} \\ \frac{dy_4}{dt} = -\frac{y_2}{R(y_1, y_2)} \end{array} \right., \quad \begin{array}{l} y_1(0) = 1 - \rho \\ y_2(0) = 0 \\ y_3(0) = 0 \\ y_4(0) = \alpha \left(\frac{1+\rho}{1-\rho}\right)^{1/2} \end{array} ; \quad \begin{array}{l} \rho = 0.25 \\ \alpha = \pi/4 \\ R(y_1, y_2) = \frac{(y_1(t)^2 + y_2(t)^2)^{3/2}}{\alpha^2} \end{array}$$

Si visualizzi, in una figura composta da 2×2 pannelli, l'evoluzione su $[0, T]$ di $y_1(t), y_2(t), r(t) = \sqrt{(y_1(t)^2 + y_2(t)^2)}$ e l'orbita $\{y_2(t) \text{ contro } y_1(t)\}$ nello spazio delle fasi, con $T = 25, 100, 300$.

Nell'esercitazione possono essere utili alcune di queste funzioni MATLAB di base

help command (es. help plot)

reference page at the bottom of help page

documentazione: <https://it.mathworks.com/help/matlab/ref/>

clearing up

clear all (svuota le variabili allocate nel workspace)

close all (cancella le finestre delle figure)

format short e (stampa i valori numerici in formato esponenziale)

plot, subplot (help plot)

figure(n)

subplot(m,n,1)

plot(t,u,'b');

subplot(m,n,2)

plot(t,u,'r');

ylabel('u')

xlabel('t')

3D plot (help plot3)

figure(n)

set(n,'DefaultLinewidth',mm)

plot3(ys(:,1),ys(:,2),ys(:,3))

Risolutore numerico ode15s (si veda help ode15s e la documentazione online):

[tt,ys]=ode15s(@dy,[T0 T1],y,[],par);

ys contiene la soluzione numerica in corrispondenza degli istanti contenuti nel vettore tt (evoluzione simulata degli stati del sistema dinamico)

ys è una matrice $n_t \times n$, dove n_t è il numero dei valori approssimati forniti in corrispondenza dei valori della variabile indipendente contenuti nel vettore tt. Quindi $n_t = \text{length}(tt)$, $n = \text{length}(ys(:,1))$.

intervallo di integrazione

T0=..;

T1=..;

valori iniziali

Se lo stato del sistema ha dimensione n occorre fornire gli n valori dello stato all'istante T0.

y(1)=..;

y(2)=..;

..

y(n)=..;

parametri del modello

Definizione degli eventuali r parametri che intervengono nella definizione del secondo membro del sistema differenziale implementato nella function **dy**

par(1)=..;

par(2)=..;

..

par(r)=..;